서식 4	「2026 사회보장 데이터를 활용한 AI 혁신 아이디어 경진대회」 제안서

※ (유의 사항) 아래 서식을 참고하여 5쪽 이내 분량 및 한글파일(hwp 또는 hwpx)로 작성·제출

탈락 통지에 '다시 볼 날'을 적는 AI

사회보장급여 탈락·중지 기록 속 '모자란 금액'으로 다시 받을 수 있는 때를 미리 계산합니다

아이디어 요약 (5줄 이내)	◦ 사회보장급여에서 '부적합'·'보장 중지' 판정을 받은 가구는 기준이 오르거나 일시 소득이 끊겨도 스스로 다시 신청하지 않으면 그대로 멈춥니다(신청주의). ◦ 그런데 행복이음 판정 기록에는 '선정기준보다 얼마를, 어떤 항목 때문에 넘었는지'가 이미 남아 있습니다. ◦ AI가 이 '모자란 금액'과 그 항목의 변화(일용 소득 종료, 기준중위소득 인상, 가구원 변동)를 읽어 가구마다 '다시 볼 날'을 계산하고, ◦ 그날 담당자 업무 목록 맨 위에 올리며 본인에게는 쉬운 말로 알립니다. 판정은 지금처럼 규칙과 공무원이 합니다. ◦ 지자체가 사람 손으로 하던 탈락·중지 가구 전수조사를 판정 순간 자동으로 잡히는 '재확인 일정'으로 바꿉니다.

【제안서 요약】

제안 배경 및 아이디어 소개	◦ 탈락·중지는 '그 시점'의 판정인데, 기준은 매년 오르고(2026년 기준중위소득 역대 최대 인상) 일시 소득은 몇 달 뒤 끊깁니다. ◦ 강남구는 11명 조사팀으로 2025년 탈락 가구를 다시 살펴 211가구를 급여에 연계했고, 전주시는 중지 3,515명을 한 달간 전수조사했습니다. ◦ 이 '다시 살펴보기'를 판정 순간 계산되는 가구별 '다시 볼 날'로 바꿉니다.
사회보장 데이터 활용 계획	◦ 행복이음 급여 신청·결정 이력(부적합·중지 사유), 소득인정액 산정 내역, 월별 공적자료 변동, 확인조사 결과 ◦ 복지멤버십 안내 이력, 기준중위소득·선정기준 고시, 지자체 복지서비스 목록 Open API ◦ 개발·검증은 복지부·정보원 가명정보 제공 절차(폐쇄형 분석 공간)로, 운영은 행복이음 안에서
AI 활용 방법 및 혁신성	◦ ① 모자란 금액을 항목별로 분해 ② 생존분석 모델로 '다시 적합해질 때' 예측 ③ 월별 공적자료 변화 감지로 날짜를 앞당김 ◦ ④ 생성형 AI가 담당자용 근거 3줄과 본인용 쉬운 안내문 작성 ◦ '아직 신청하지 않은 사람 찾기'가 아니라 '이미 판정받고 떨어진 사람의 기록'을 미래 예측에 쓰는 첫 시도
아이디어의 차별성 및 실행 방안	◦ 복지멤버십(연 2회 일괄 안내)·AI 초기상담(사각지대 대상자 전화)·지자체 전수조사(수작업)와 달리 가구별 시점을 판정 기록으로 계산 ◦ 1개월: 합성 데이터 시제품·가명정보 신청 → 2~4개월: 과거 이력 되짚기 검증 → 5~10개월: 1개 시군구 시범 ◦ 협력 시군구의 지난 전수조사 결과를 정답지로 모델을 검증
현장 적용 및 발전 가능성	◦ 새 데이터 수집·법 개정 없이 행복이음 기존 기록을 재사용하고, 결과는 담당자 업무 목록 형태로 제공 ◦ 기초연금·장애인연금 탈락자 '신청 간주' 추진 방향과 맞물려 '누구를 언제 다시 판정할지' 정하는 엔진으로 확장 ◦ '몇 만 원 차이로 떨어지는 항목' 통계를 제도 설계 연구 자료로 제공
기대효과 및 ESG 가치	◦ 국민: 다시 받을 수 있는 때에 맞춘 알림으로 급여 공백 단축, '왜 떨어졌는지'를 쉬운 말로 이해 ◦ 행정: '전부 다시 보기'에서 '먼저 볼 가구부터 보기'로 조사 시간 절감 ◦ ESG: 1인 가구 등 고립 위험 가구 보호(S), 목적 제한·설명 가능 AI·가명 분석(G)

아이디어 주제(팀명 또는 신청인명) — **탈락 통지에 '다시 볼 날'을 적는 AI** (박용진)

1. 제안 배경 및 아이디어 소개

*** 해결하려는 사회보장 분야의 문제, 제안 목적 및 주요 대상**

◦ **해결하려는 문제 — 떨어진 뒤에는 아무도 '다시' 보지 않는다.** 사회보장급여의 부적합·보장 중지는 판정한 그 달의 소득·재산으로 내려집니다. 그러나 기준은 해마다 바뀌고(2026년 기준중위소득 4인 가구 6.51%, 1인 가구 7.20% 인상 — 역대 최대, 복지부는 약 4만 명이 새로 생계급여를 받을 것으로 예상[1]), 일용·단기 근로 소득은 몇 달 뒤 끊깁니다. 그래도 신청주의 아래에서는 본인이 다시 신청해야 하고, 한 번 떨어진 사람은 '또 안 될 것'이라 여겨 다시 오지 않기 쉽습니다(본 제안이 데이터로 검증할 가설).

◦ **현장은 이미 사람 손으로 '다시 보기'를 하고 있습니다.**

지자체	한 일	결과
서울 강남구[2]	2025년 급여 신청 11,589건 중 약 43% 부적합. 2026년 11명 통합조사팀이 행복이음 공적자료 분석·가정 방문으로 2025년 탈락 5,036가구 재검토	앞선 2025년 재검토: 342가구 재신청 안내 → 211가구 실제 급여 연계. 부적합 가구의 약 55%가 1인 가구
전북 전주시[3]	2024.1~2025.4 수급 중지 3,515명을 2025년 6월 한 달간 전수조사	167명(4.7%) 재신청 안내, 87명 민간 지원 연계, 1,004명은 '여건이 바뀌면 재안내'로 관리

◦ **핵심 통찰 — '다시 받을 수 있게 되는 때'는 판정하는 순간 대부분 계산할 수 있습니다.** 판정 기록에는 소득인정액이 선정기준을 얼마나 넘었는지, 그 차이를 만든 항목(일용근로소득·금융재산·자동차·부양의무자 등)이 무엇인지가 남습니다. 지금은 이 정보가 '부적합/중지' 코드로 닫힌 채 쓰이지 않고, 1년 뒤 누군가 전수조사를 해야 다시 열립니다. 전주시 사례에서 재신청 안내로 이어진 것은 4.7%였습니다. 모두를 다시 보는 대신 먼저 볼 가구를 고르면 같은 인력으로 더 자주, 더 일찍 볼 수 있습니다.

◦ **제안 목적·대상:** 생계·의료·주거·교육급여, 기초연금, 장애인연금, 차상위 지원 등의 부적합·중지 가구(국민)와 시군구·읍면동 통합조사 담당 공무원(행정).

2. 사회보장 데이터 활용 계획

*** 활용 데이터명·제공기관, 데이터 선정 이유 및 구체적인 활용 방법**

활용 데이터	제공기관	활용 방법
사회보장급여 신청·결정 이력(급여 종류, 적합·부적합·중지 일자, 사유 코드)	한국사회보장정보원 사회보장정보시스템(행복이음)	대상 정의, 학습 정답(탈락 후 재신청→적합까지 기간)
소득인정액 산정 내역(소득평가액·재산 환산액 항목별, 선정기준액)	행복이음	'모자란 금액'과 그 금액을 만든 항목 분해
공적자료 연계 이력(근로·사업·일용근로소득, 고용보험 취득·상실, 금융재산, 자동차, 가구원 변동) 월별 변동	행복이음(원천: 국세청·고용노동부·금융기관·국토교통부·행정안전부 등)	넘긴 항목이 실제로 사라졌는지 감지
사회보장급여 확인조사(정기·수시) 결과	행복이음	중지 사유·급여 변동 이력
복지멤버십(맞춤형 급여 안내) 가입·안내·후속 신청 이력	한국사회보장정보원	기존 안내와의 중복 방지, 효과 비교
기준중위소득·급여별 선정기준	보건복지부(중앙생활보장위원회 의결·고시)	기준이 바뀌는 날 전 탈락 가구 일괄 재계산
지자체 복지서비스 목록 Open API	한국사회보장정보원(공공데이터포털)	공적 급여가 어려운 가구에 지역 서비스 연계
지자체 탈락·중지 가구 전수조사 결과	협력 시군구	모델 검증용 정답지

◦ **선정 이유:** 탈락 '이후'의 경로(재신청·재선정·미신청)는 사회보장정보시스템에만 연속 기록으로 남습니다. 민간·타 기관 데이터로는 '누가 얼마 차이로 떨어졌고, 그 뒤 어떻게 됐는지'를 볼 수 없습니다.

◦ **이용 방법:** 개발·검증은 복지부·정보원의 사회보장정보 가명정보 제공 절차(매년 약 900건 맞춤형 데이터 제공, 정보원 폐쇄형 분석 공간에서 분석 후 결과만 반출[4])를 따르고, 운영 단계에서는 데이터가 행복이음 밖으로 나가지 않습니다.

3. AI 활용 방법 및 혁신성

*** 활용할 AI 기술·도구, 적용 방식 및 AI 활용에 따른 개선 효과**

① 판정 기록 분해 모자란 금액·항목	→	② 다시 적합해질 때 예측 생존분석 모델	→	③ 변화 감지·순위 '다시 볼 날' 확정	→	④ 설명·안내 담당자 목록·본인 안내문

◦ **① 모자란 금액 분해(규칙 계산 + AI 분류):** 소득인정액 산정 내역에서 선정기준을 넘긴 금액을 항목별로 나눕니다(예: 일용근로소득 +5만 원, 자동차 환산 +3만 원). 판정 사유 메모는 정보원 내부 생성형 AI로 '일시적(단기 근로·일회성 소득·처분 예정 재산) / 지속적(상시 근로·부동산)'으로 분류합니다.

◦ **② 다시 적합해질 때 예측(시간-사건 모델):** 과거 탈락·중지 → 재신청 적합까지 걸린 기간을 학습한 생존분석 모델(그래디언트 부스팅 생존모형 등)이 '앞으로 N개월 안에 다시 적합할 확률' 곡선을 냅니다. 입력은 모자란 금액 비율, 넘긴 항목 종류, 월별 소득 변동성, 가구 구성·연령, 급여 종류입니다.

◦ **③ 변화 감지와 순위:** 월별 공적자료에서 넘긴 항목이 실제로 사라진 신호(일용근로 지급 끊김, 고용보험 상실, 자동차 말소, 가구원 전출)를 변화점 탐지로 잡아 '다시 볼 날'을 앞당깁니다. 매년 기준중위소득이 의결되면 전 탈락 가구를 새 기준으로 규칙 재계산하고, 모델이 확인 순서를 매깁니다.

◦ **④ 설명과 안내(생성형 AI):** 담당자 화면에는 '왜 이 가구가 위에 있는지'를 변수 기여도(SHAP)를 문장으로 바꾼 3줄로 보여 줍니다. 본인에게는 판정 내용을 쉬운 말로 알립니다.

다시 볼 날	가구(가상)	급여	모자란 금액·항목	AI 근거 요약(담당자용)
2026.12.	가구 A(1인, 64세)	생계급여	월 +6만 원 · 일용근로소득	최근 2개월 일용 지급 없음 · 같은 유형의 과거 재적합 빈도 높음
2027.8.(기준 의결 직후)	가구 B(2인)	의료급여	월 +2만 원 · 금융재산	2027년 기준 인상 시 기준 이내 예상 · 자동 재계산 대상

[본인 안내문 예시 — 가상 사례]
이번에는 월 소득이 생계급여 기준보다 약 6만 원 많아 대상이 되지 않았습니다. 이 차이는 지난 석 달 일용 근로 소득 때문입니다.
일용 소득이 끊기거나 내년 기준이 바뀌면 다시 신청하지 않으셔도 구청이 먼저 확인하겠습니다. 다시 볼 날: 2027년 1월

◦ **사람의 판단은 그대로:** AI는 '누구를, 언제 다시 볼지' 순서만 정합니다. 수급 판정은 기존 법정 규칙과 담당 공무원이 하며, 모델 결과는 탈락 근거로 쓰지 않습니다.

◦ **개선 효과:** 전수조사(전부 다시 보기)를 예측 순위(먼저 볼 가구부터)로 바꿉니다. 시범 목표는 '순위 상위 20%만 확인해도 다시 받을 수 있는 가구의 70% 이상을 찾는 것'(목표치·추정, 2단계 검증에서 실측)입니다.

4. 기존 서비스·연구와의 차별성

*** 유사 사례와 비교한 아이디어의 독창성 및 차별점**

기존 사업	하는 일	본 제안과의 차이
복지멤버십(맞춤형 급여 안내)	가입자 소득·재산을 연 2회 조사해 받을 가능성이 있는 서비스 안내[5]	정해진 주기의 일괄 안내가 아니라, 탈락 사유와 모자란 금액으로 가구별 시점을 따로 계산하고 담당자 재확인 순서까지 정함
AI 초기상담(사각지대 발굴)	행복이음 빅데이터로 고른 사각지대 정기조사 대상자에게 AI가 먼저 전화해 위기·욕구 확인[6]	대상이 '판정 이력이 있는 탈락·중지 가구'이고, 근거가 판정 기록
복지행정 AI 정책실험 (2026.8~12)	생성형 복지상담 AI(자격·절차 안내)·복지행정지원 AI(방문상담 음성 기록, 서비스 추천) 실증[7]	그 위에 얹는 '재확인 순서' 기능 — 경쟁이 아니라 연결
복지안전매트 강화 방안 (2026.5)	기초연금·장애인연금 탈락자를 신청한 것으로 간주해 자동 지급 추진(법 개정 추진 중)[5]	그 방향이 시행될 때 '누구를 언제 다시 판정할지' 고르는 엔진. 실태 확인이 필요한 생계·의료·주거급여에도 적용
지자체 탈락·중지 가구 전수조사	강남구·전주시 등 연 1회 수작업 재검토[23]	판정 순간 자동 예약, 전국 같은 기준, 수작업 대비 확인 대상 축소

◦ **독창성:** 기존 AI는 '아직 신청하지 않은 위기가구 찾기'(발굴)와 '신청 과정 돕기'(상담)에 집중합니다. 본 제안은 이미 판정받고 떨어진 사람의 '떨어진 이유와 차이'를 미래 예측의 재료로 쓰는 점이 다릅니다.

5. 세부 실행 방안

*** 추진 절차, 필요한 자원, 참가자·팀의 수행 역량 및 역할**

단계(기간)	할 일	확인 지표
1단계 설계(1개월)	변수 정의서 작성, 공개 선정기준표로 만든 가상 가구 1만 건에 생존분석·안내문 생성 시제품 구현, 가명정보 제공 신청, 전수조사 경험 시군구 1곳	시제품 시연, 변수 정의서

	협력 요청	
2단계 되짚기 검증(2~4개월)	2022~2025년 탈락·중지 이력으로 학습하고, 협력 시군구의 지난 전수조사 결과를 정답지로 비교	상위 20% 적중률, '다시 볼 날' 오차(개월)
3단계 시범(5~10개월)	1개 시군구 행복이음 화면에 주 1회 '다시 볼 목록' 제공, 동의 가구에 안내문 발송	재수급까지 걸린 기간, 담당자 확인 시간
4단계 확대(2년 차)	광역·급여 종류 확대, 신청 간주 제도와 연결	전국 적용 계획

◦ **필요한 자원:** 정보원 가명정보 분석 공간, 행복이음 담당자 화면 개선(목록·설명 3줄), 정보원 내부 생성형 AI 환경, 담당자 안내 1시간.

◦ **수행 역량·역할:** 제안자(개인, 회사원)는 소프트웨어 개발·데이터 처리 경험으로 1단계 시제품(가상 가구 데이터 생성, 생존분석 모델, 안내문 생성)을 직접 만들고, 2단계부터 정보원·협력 지자체 담당자와 함께 규정에 맞춰 검증합니다.

6. 현장 적용 및 발전 가능성

*** 사회보장 현장 적용의 실현 가능성, 향후 확장·발전 계획 및 사업화 가능성**

◦ **실현 가능성:** 새로 모으는 데이터가 없습니다. 이미 행복이음에 있는 판정·공적자료 기록을 다시 쓰고, 판정 규칙을 바꾸지 않으므로 법 개정 없이 시작할 수 있습니다. 결과는 담당자의 업무 목록 형태라 현장 업무 흐름이 그대로입니다.

◦ **확장:** ① 기준중위소득 의결 날 '전국 재계산 보고서' 자동 생성 ② 기초연금·장애인연금 신청 간주가 시행되면 재판정 대상을 고르는 엔진으로 활용 ③ '몇 만 원 차이로 떨어지는 가구'가 어느 항목에 몰리는지 통계를 제도 설계 연구 자료로 제공.

◦ **사업화:** 행복이음 기능 고도화 사업으로 추진하고, 지자체 공통 모듈로 보급합니다. 분석·화면 개발은 지역 소프트웨어 기업이 참여하는 공공 정보화 사업으로 발주할 수 있습니다.

7. 기대효과 및 ESG 가치

*** 국민 편익, 복지서비스·행정 개선 효과 및 ESG 가치 실현 가능성**

구분	기대효과
국민 편익	다시 받을 수 있는 때에 맞춘 알림으로 급여 공백 기간 단축, '왜 떨어졌고 얼마 차이였는지'를 쉬운 말로 알게 되어 재신청·이의신청 판단이 쉬워짐
행정 개선	강남구 11명 팀·전주시 한 달 전수조사 같은 일을 '순위 상위부터 확인'으로 줄임(절감 폭은 3단계 시범에서 측정)
S(사회)	강남구 부적합 가구의 약 55%를 차지한 1인 가구 등 고립 위험 가구가 제도 밖에 오래 머물지 않게 함
G(윤리경영)	목적 제한 — 재확인 '기회'에만 쓰고 부정수급 적발·탈락 근거로 쓰지 않음, 변수 기여도 공개, 가명 분석, 안내 거부(옵트아웃) 보장
E(환경)	종이 통지·헛걸음 방문 감소(부수 효과)

출처

1. 보건복지부 2026년 기준중위소득 발표(뉴시스, 2025.7.31.) https://www.newsis.com/view/NISX20250731_0003273343
2. 강남구 보도자료(2026.4.13.) https://www.gangnam.go.kr/board/B_000031/1075088/view.do?mid=ID01_0313
3. 전주시 수급 중지 가구 전수조사(전북일보, 2025.7.21.) https://www.jjan.kr/articleAmp/20250721580297
4. 복지부·사회보장정보원 사회보장 데이터 활용 추진단(노컷뉴스, 2025.12.18.) https://www.nocutnews.co.kr/news/6445104
5. 복지안전매트 강화 방안(SBS Biz, 2026.5.12.) https://biz.sbs.co.kr/amp/article/20000309773
6. 강남구 AI 초기상담 도입(2024.8.7.) https://www.gangnam.go.kr/board/B_000031/1073831/view.do?mid=ID01
7. 복지행정 AI 정책실험(세계일보, 2026.7.29.) https://www.segye.com/newsView/20260729511072